

MÓDULO INTRODUTÓRIO

Teste de Software

*O que as empresas precisam. O perfil dos profissionais atuais.
A grande oportunidade que está diante de você.*

Prof. Wagner R. da Silva · SENAI

Aula 1 de 5

Roteiro da aula introdutória

01

Verdades importantes sobre o teste de software

Por que testar não é opcional no desenvolvimento moderno

~5:36

02

“O teste não é essencial” — o mito

Casos reais de falhas bilionárias que provam o contrário

~4:22

03

A situação das empresas hoje

Prazos curtos, qualidade em jogo e a escassez de testadores

~5:24

04

O perfil dos profissionais de TI

Testadores x desenvolvedores: por que essa visão crítica é rara

~3:58

05

A primeira grande oportunidade

Como a especialização em testes te posiciona no mercado

~2:42

O MITO

“Os testes não são essenciais”

É uma das crenças mais caras da indústria de software — literalmente.

A REALIDADE

Falhas de software já causaram prejuízos bilionários, quase-guerras e crises de reputação.

- **ESA · Ariane 5, 1996**

Foguete autodestruído 37s após o lançamento por um erro de conversão numérica não coberto pelos testes.

- **URSS · Alerta nuclear, 1983**

Um sistema de defesa confundiu reflexo do sol com mísseis. Só o julgamento humano evitou a retaliação.

- **Disney+ · Lançamento, 2019**

Sobrecarga e falhas de login travaram o app logo no primeiro dia de operação, sob os olhos do mundo.

Ariane 5: 37 segundos e US\$ 370 milhões

- Em 1996, o foguete Ariane 5 explodiu logo após a decolagem, na Guiana Francesa.
- A causa: um valor de velocidade foi convertido de 64 bits para 16 bits e estourou a capacidade do sistema.
- O código era reaproveitado do Ariane 4 e não havia sido testado nas novas condições de voo.

37s

após a decolagem — tempo até a
autodestruição do foguete

Fonte: relatório oficial de investigação da ESA (Ariane 501 Inquiry Board).

Quando um bug quase iniciou uma guerra nuclear

- O sistema de alerta antimísseis Oko reportou o lançamento de mísseis americanos contra a URSS.
- O software havia confundido o reflexo da luz solar nas nuvens com o rastro de mísseis reais.
- O oficial de plantão, Stanislav Petrov, julgou o alarme falso e não retransmitiu o alerta — evitando uma retaliação nuclear.

1

decisão humana entre o funcionamento
normal e uma guerra nuclear

Fonte: investigação militar soviética sobre o incidente de 26 de setembro de 1983.

Um lançamento global travado no primeiro dia

- A Disney estreou seu serviço de streaming com grande expectativa de mercado.
- A demanda superou as previsões: usuários enfrentaram falhas de login e travamentos generalizados.
- A própria empresa reconheceu publicamente que a procura excedeu suas maiores estimativas.

D+1

primeiro dia de operação já exposto a
falhas de carga e login

Fonte: cobertura da imprensa especializada sobre a estreia do Disney+.

A situação das empresas de software



Prazos cada vez mais curtos

Ciclos de entrega acelerados deixam pouco espaço para validação cuidadosa antes de ir ao ar.



Qualidade não é opcional

Um software com falhas custa caro em dinheiro, reputação e confiança do cliente.



PMEs sentem mais o aperto

Pequenas e médias empresas raramente têm um time de QA dedicado e estruturado.



Testadores especializados são raros

A escassez de profissionais qualificados eleva a urgência de práticas de teste eficientes.

Desenvolvedores sobram. Testadores faltam.

Desenvolvedores

- Mercado amplo, muitas vagas e muitos candidatos
- Foco em construir e fazer funcionar
- Visão predominantemente otimista sobre o que criam

Testadores especializados

- Profissionais raros diante da demanda das empresas
- Foco em quebrar, questionar e antecipar falhas
- Visão criteriosa e pessimista — e é isso que eleva a qualidade

Se tornar especialista em teste de software

1

Você resolve um problema real

A qualidade de software é uma dor concreta que toda empresa enfrenta.

2

Você é reconhecido pela raridade

Poucos profissionais desenvolvem essa visão crítica e sistemática.

3

Você é remunerado por isso

Especialização escassa se traduz em valorização no mercado.

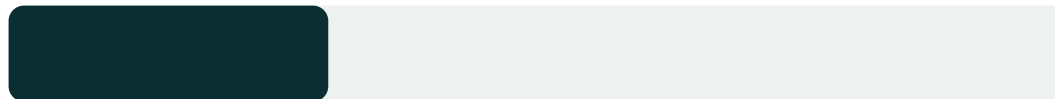
Termômetro salarial em QA

Estimativas de mercado no Brasil — variam por região e especialização.

Júnior

0 – 2 anos

Foco: execução e aprendizado.



R\$ 3.000 – R\$ 5.000

Pleno

2 – 5 anos

Foco: automação estruturada e autonomia.



R\$ 6.000 – R\$ 9.000

Sênior / Especialista

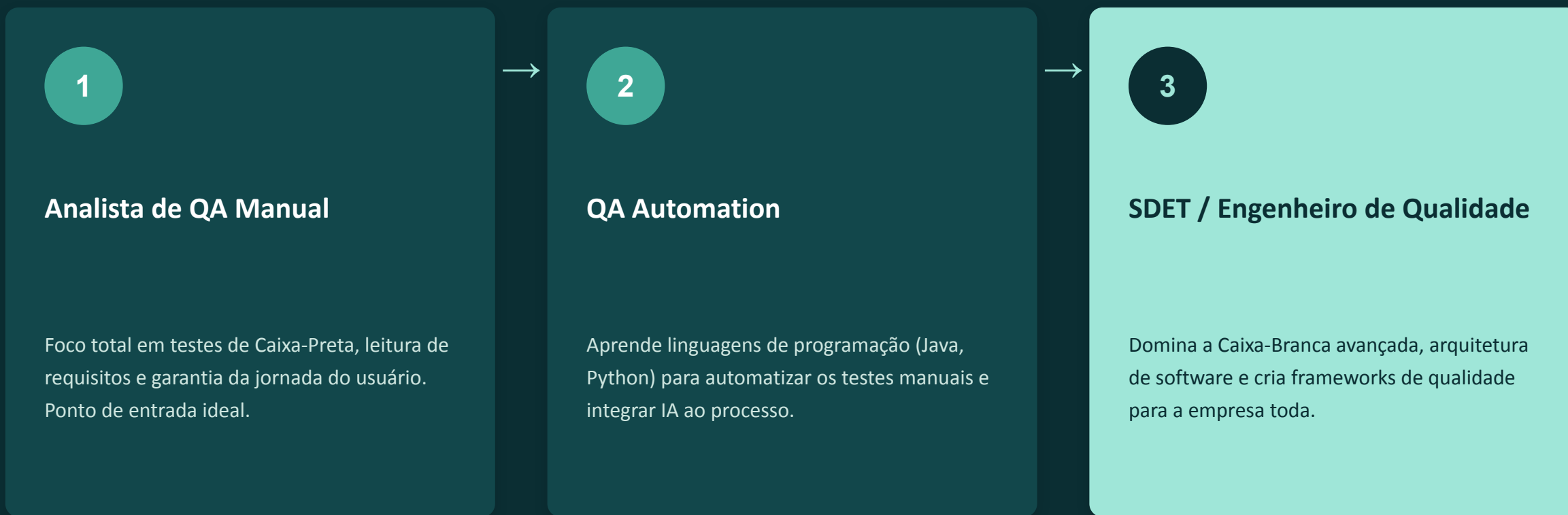
5+ anos

Foco: arquitetura, IA e liderança técnica.



R\$ 10.000 – R\$ 15.000+

A jornada do profissional de testes



O que levar desta introdução

- ✓ Testar não é um passo opcional — é o que separa um software confiável de um prejuízo caro.
- ✓ Empresas de todos os portes sentem a falta de testadores especializados no dia a dia.
- ✓ A visão criteriosa do testador é rara — e exatamente por isso, valiosa.
- ✓ Especializar-se em teste de software é uma porta de entrada real no mercado de TI, com progressão salarial clara até a faixa sênior.



Próximo passo: Exercícios

Pratique os conceitos apresentados hoje na atividade indicada no material da aula.

Bem-vindo(a) ao módulo de Teste de Software

Dúvidas e discussão

Prof. Wagner R. da Silva · SENAI